MathWorks®

Accelerating the pace of engineering and science

中国科学院大学
校园行



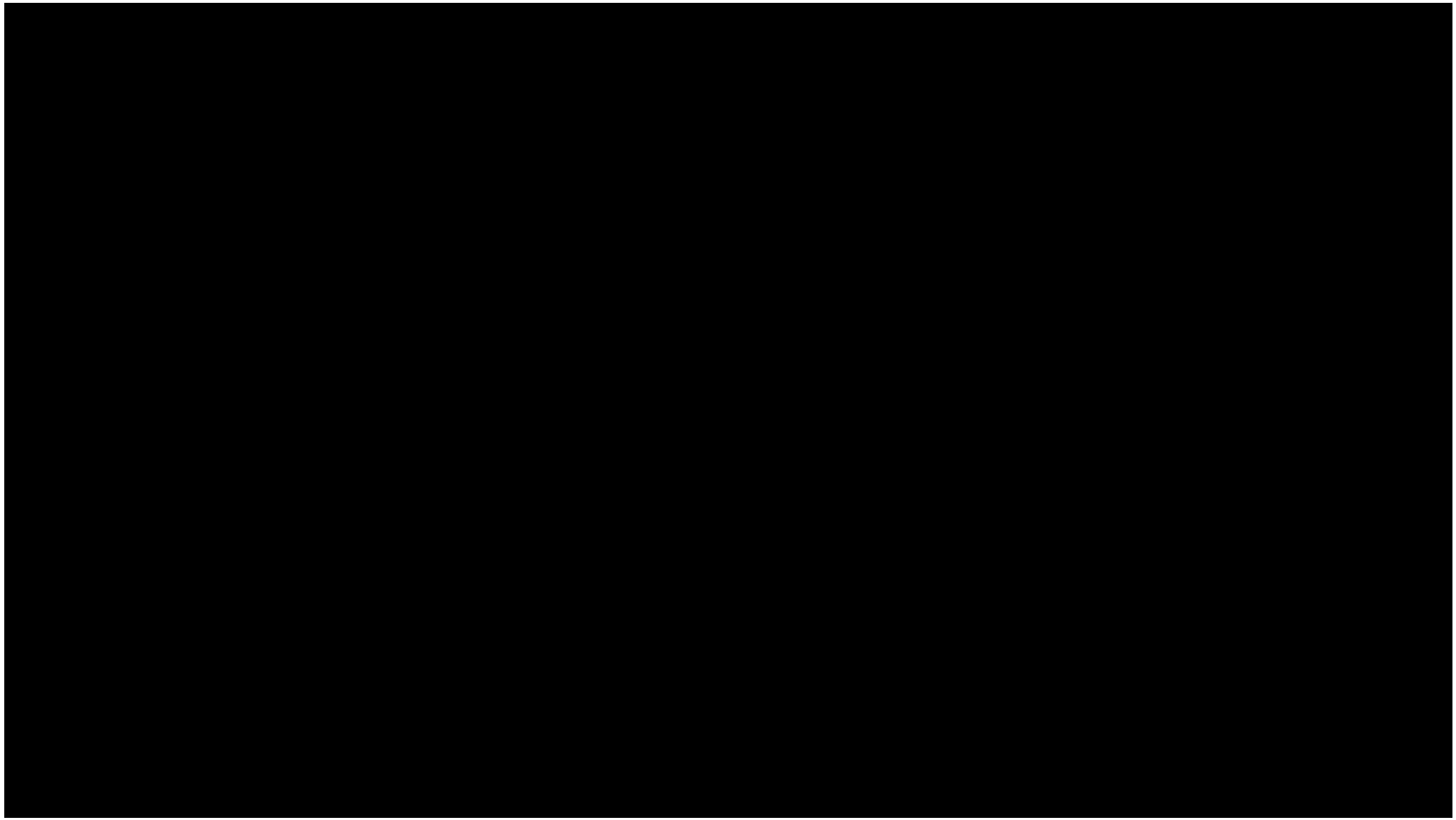
MATLAB®
&SIMULINK®

利用MATLAB/Simulink开发智能机器人系统



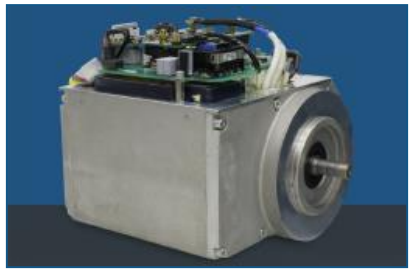
© 2018 The MathWorks, Inc.

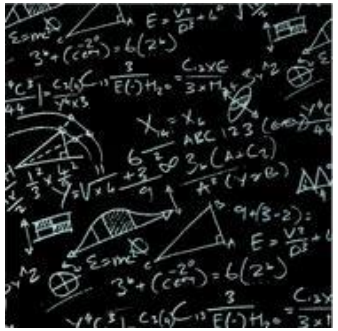
德国航天中心仿人机器人

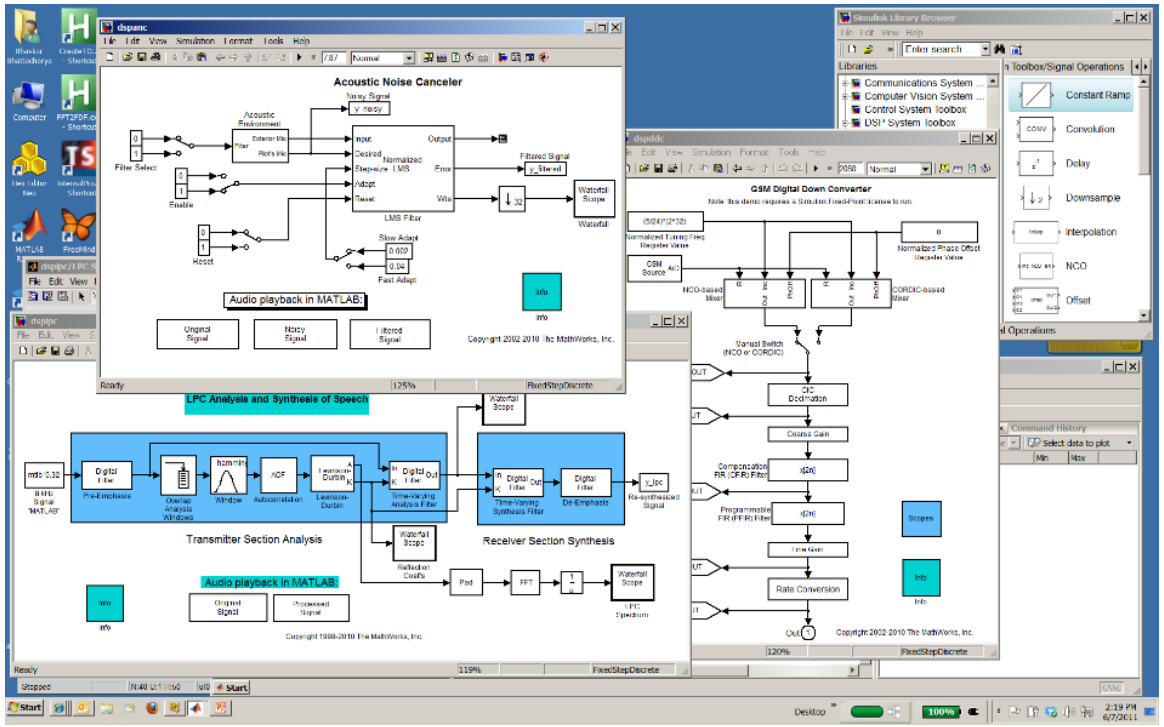


什么是 Simulink？

- 支持各种工程系统的仿真环境

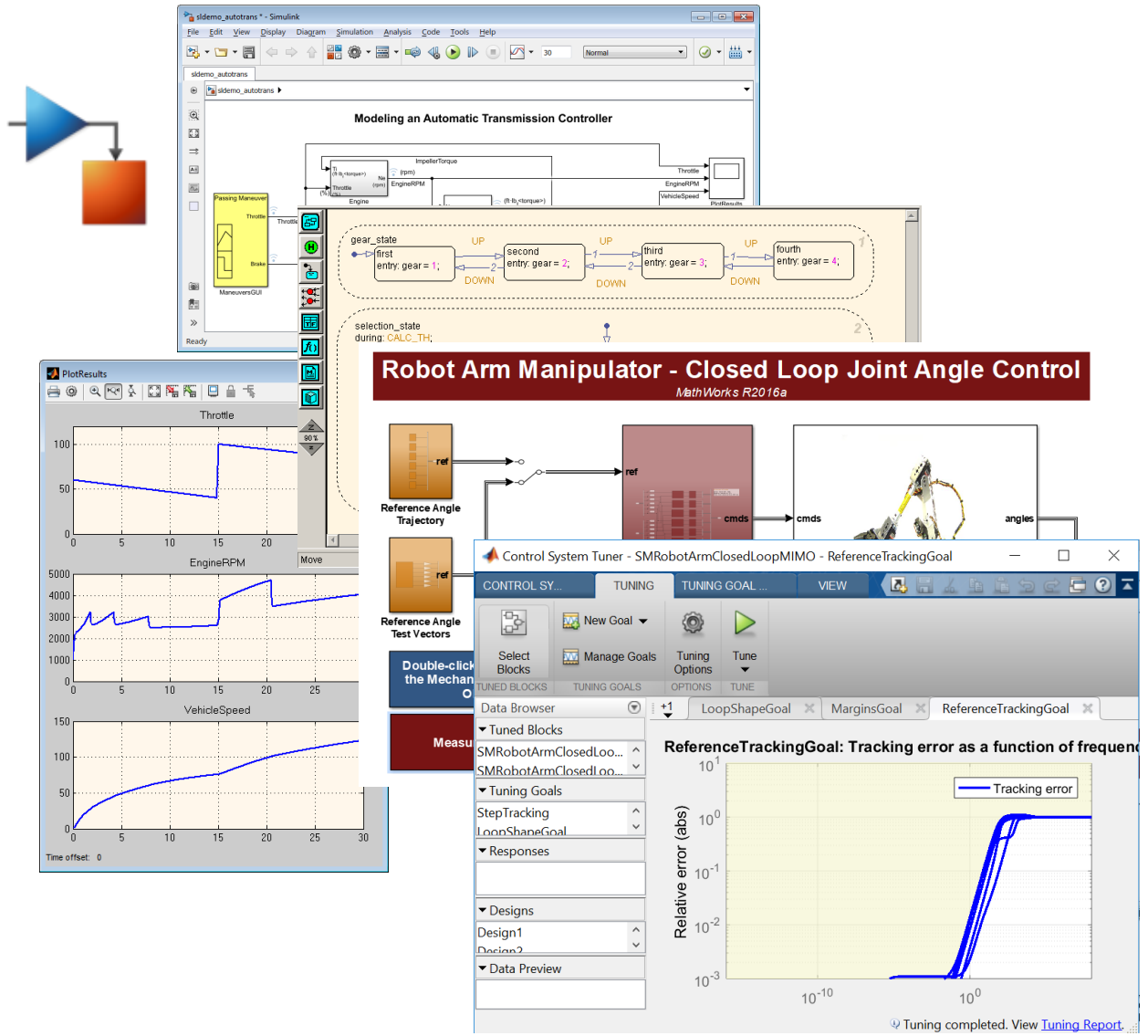






Simulink 特点

- 模块化环境
- Stateflow
- 多域物理建模
- 系统优化
- 自动代码生成
- 连续测试与验证

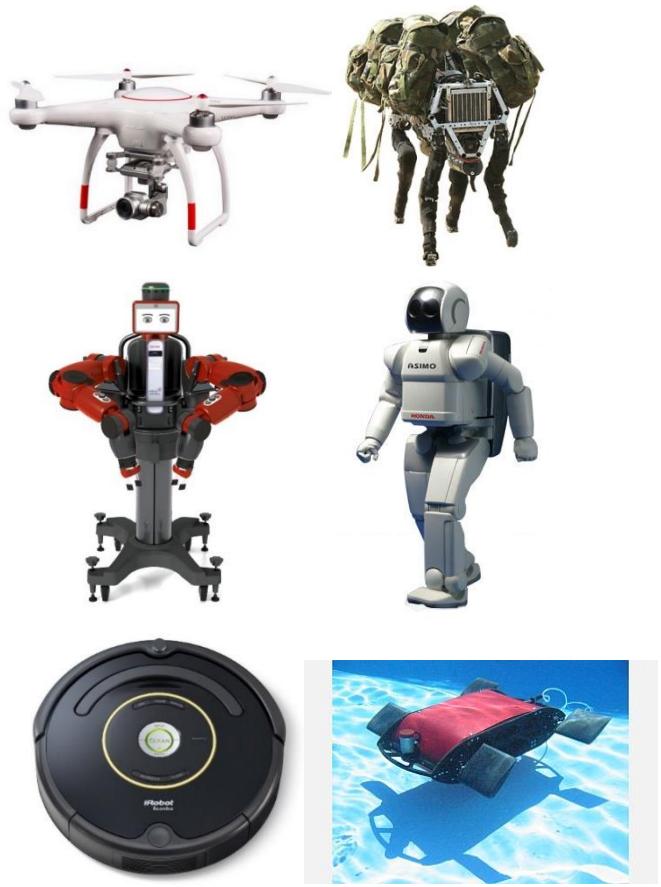


Simulink 在各领域的应用



什么是机器人？

- 机器人是执行复杂任务并由自动控制系统引导的机器



Robots are everywhere!

什么是机器人？

- 机器人是执行复杂任务并由自动控制引导的机器

- 机器人技术涉及机器人的设计，构造，操作和使用，以及用于控制，感官反馈和信息处理的计算机系统



MATLAB/Simulink：助力机器人系统的开发

CONTROL

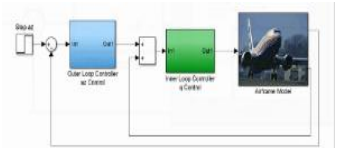
SENSE

PERCEIVE

PLAN

CONNECT

Control System Toolbox



Simscape



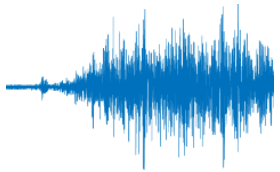
Simulink Real-Time



Hardware Support Package



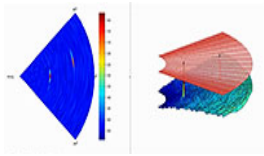
Data Acquisition Toolbox



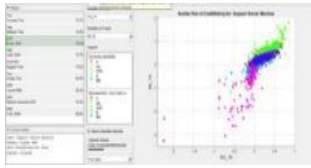
Computer Vision



Phased Array



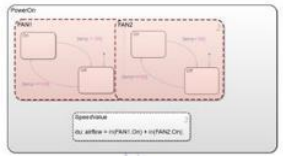
Statistics & Machine Learning



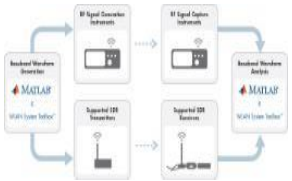
Robotics System Toolbox



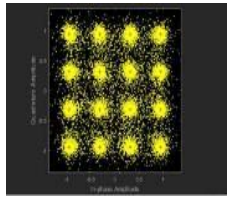
Stateflow



Communications System Toolbox



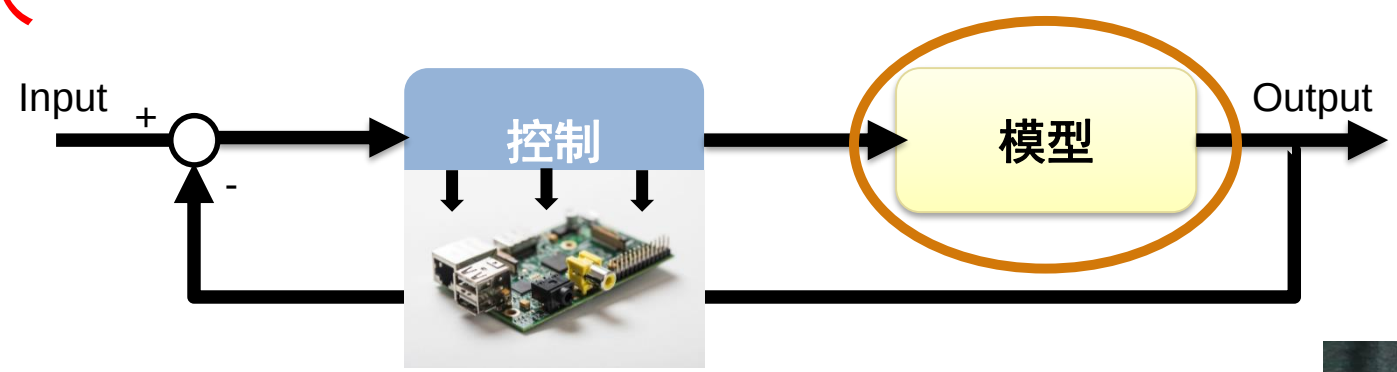
WLAN System Toolbox



Robotics System Toolbox

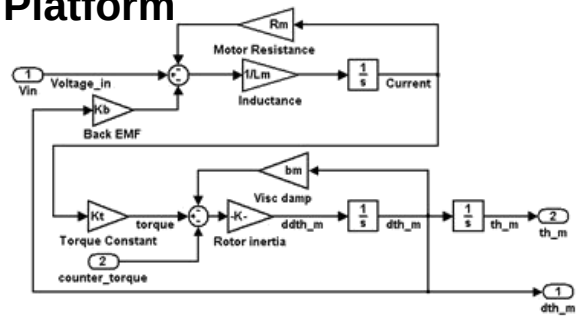
ROS

使用 MATLAB and Simulink
“搭建机器人”

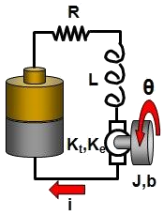


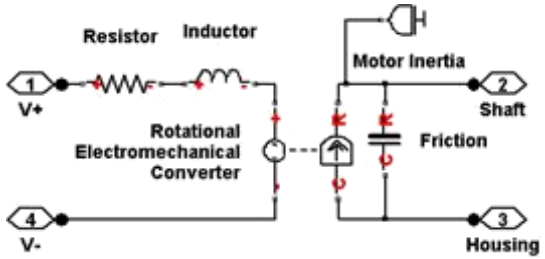


Alternative Methods of First Principles Modeling in the Simulink Platform

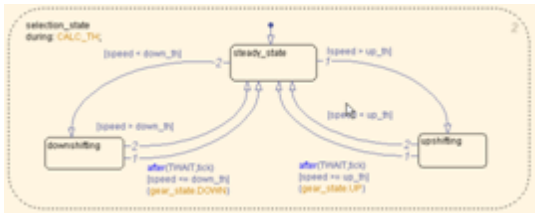


Simulink (Block diagram)





Physical Modeling (Schematic)



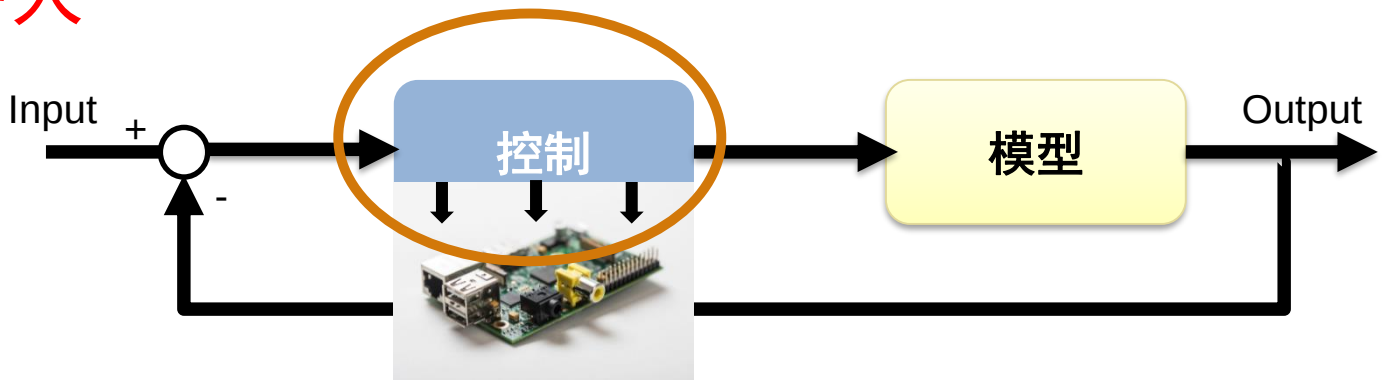
Modeling of Event-Driven System

MATLAB (Textual)

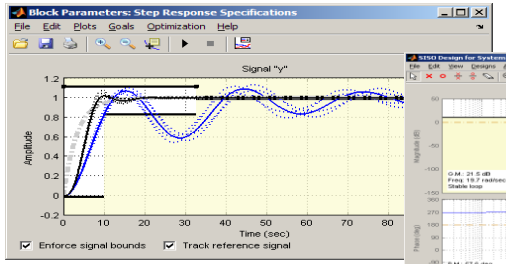


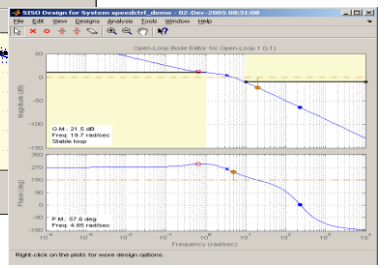
Demo

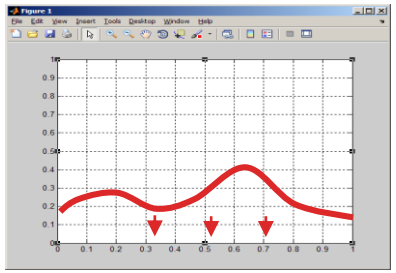
使用 控制工具链
“设计优化机器人”

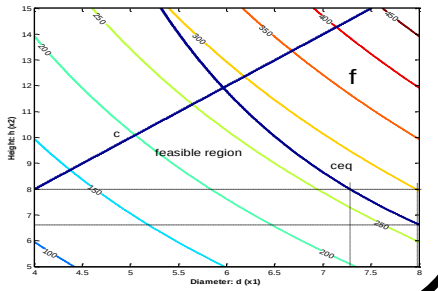


Control System Optimization
- Valid range defined by bounds
  - in time-domain (step response)
  - in frequency domain (bode diagram)
- Uncertainties of plant parameters supported
- Include Plant Parameters in Optimization





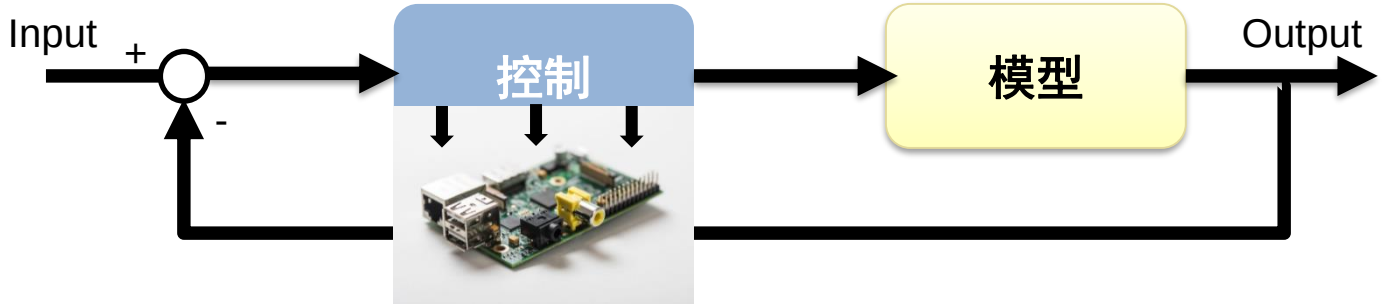




General System Optimization
- Manually defined optimization task

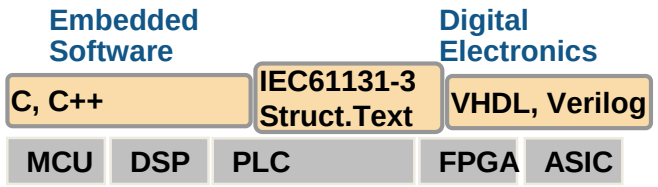
Demo

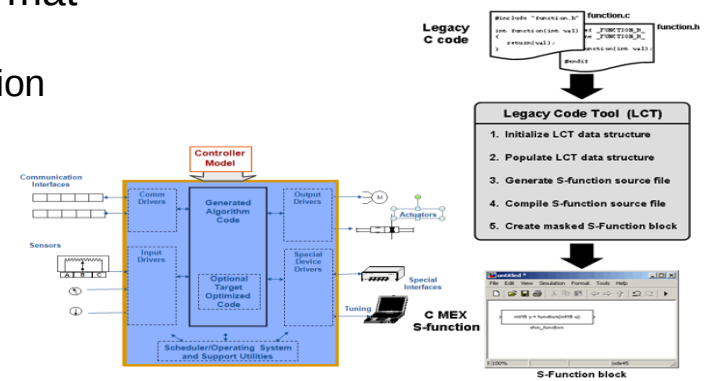
使用 代码生成工具链
“自动生成机器人控制算法的C/C++代码”



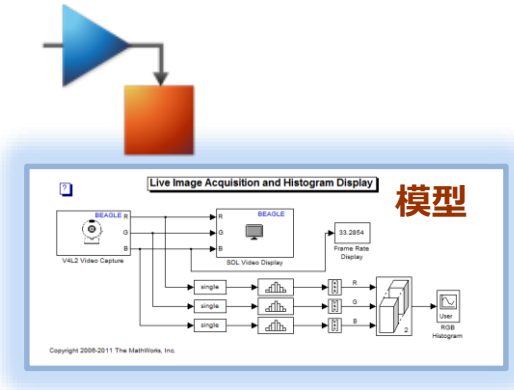
Overview
- C/C++ Code generation, PLC-Code Generation and HDL Code Generation
- Integrated Support for Fixed Point Data Format
  - Automatic scaling
  - Supported in Simulation and Code-Generation

C-Code Generation
- Integration of Legacy C/C++-Code
- System development independent of µP
- Automated integration with variety of Embedded IDEs and Microcontrollers/DSP





Simulink和硬件实现



模型

C 代码生成

代码部署



Arduino



树莓派 Pi,Pi2,Pi3



乐高机器人
MINDSTORMS
NXT/EV3

多种硬件支持



Arduino® Nano, Uno, Mega 2560



Raspberry Pi™
Raspberry Pi™2



Apple® iOS Devices



LEGO® MINDSTORMS® EV3



LEGO MINDSTORMS NXT



KINECT™ for Windows®



RTL-SDR Radio



Samsung® GALAXY Android™



BeagleBoard /PandaBoard



Digilent® Analog Discovery™



TurtleBot™

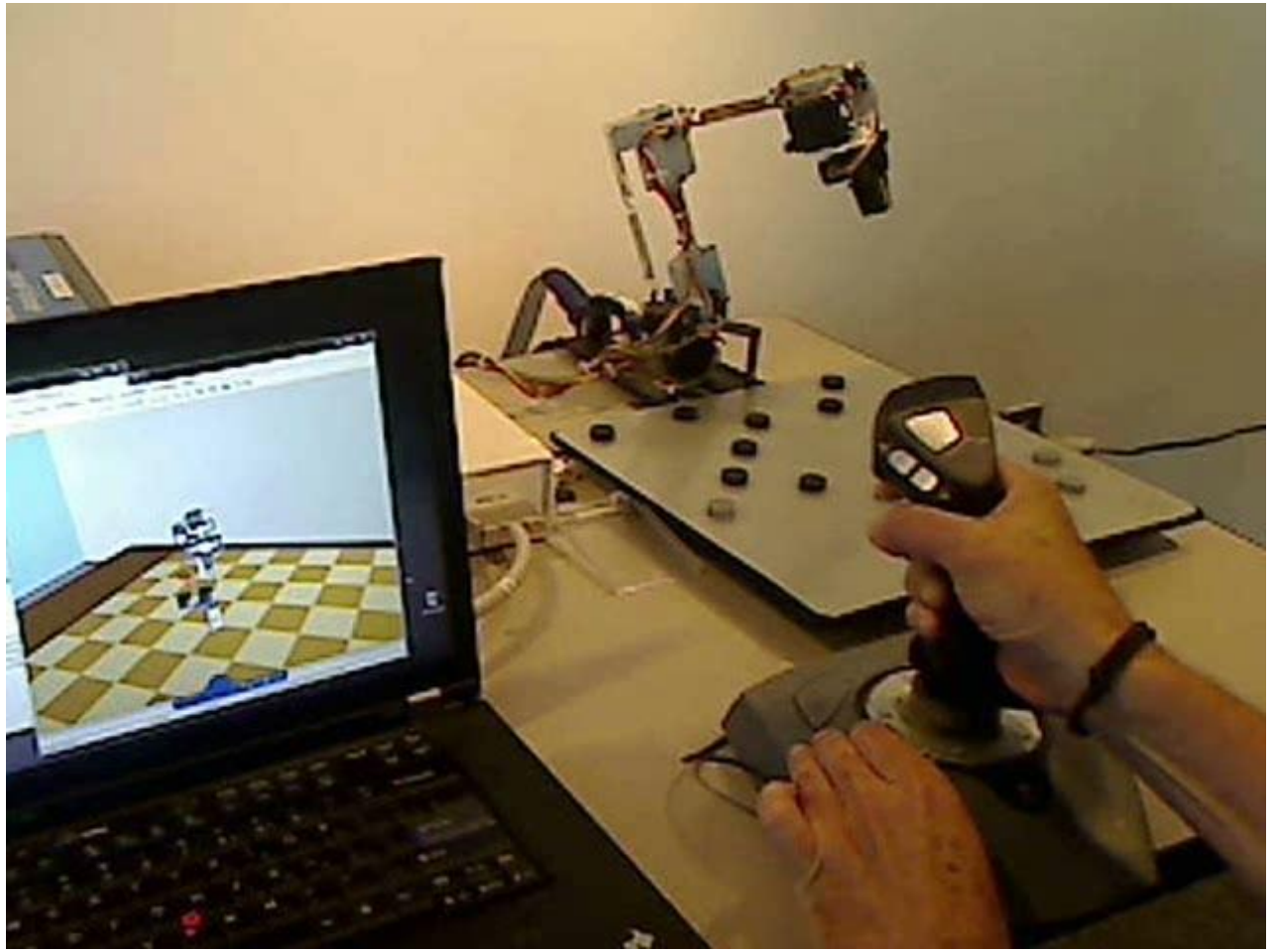


KINECT™ for Windows® V2

所有支持硬件：
http://mathworks.com/hardware-support

快速原型(RCP)和硬件在环仿真(HIL)

Simulink Real-Time + Speedgoat + 物理系统 =



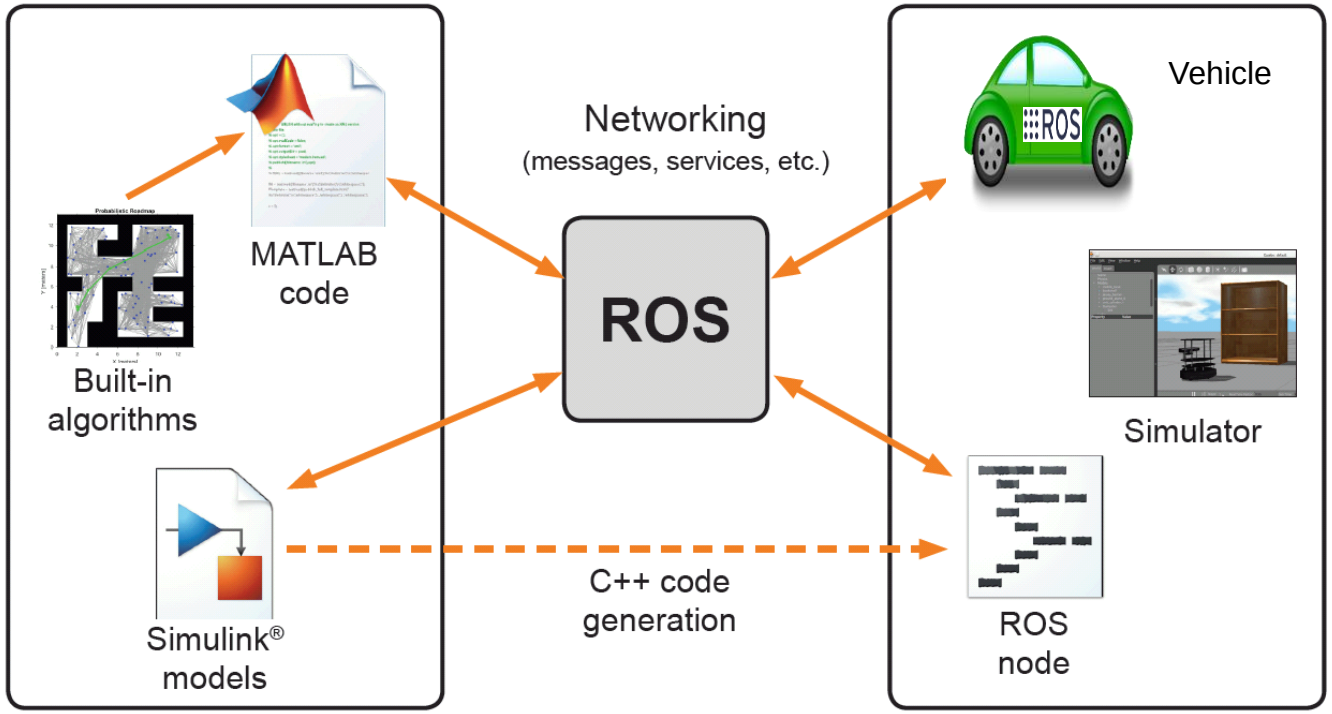
机器人工具箱核心功能

- **MATLAB-ROS 接口**
  - 创建ROS master, node, publisher, subscriber
  - 创建和发送ROS message, 包含自定义message
  - 在支持ROS的仿真器（如Gazebo）上调试算法
  - 在支持ROS的机器人上测试算法
  - 导入rosbag文件
- **Simulink-ROS 接口**
  - Simulink模型与ROS网络连接
  - 生成ROS代码
- **机器人工具箱里的算法**
  - 地图导入和分析
  - 路径规划

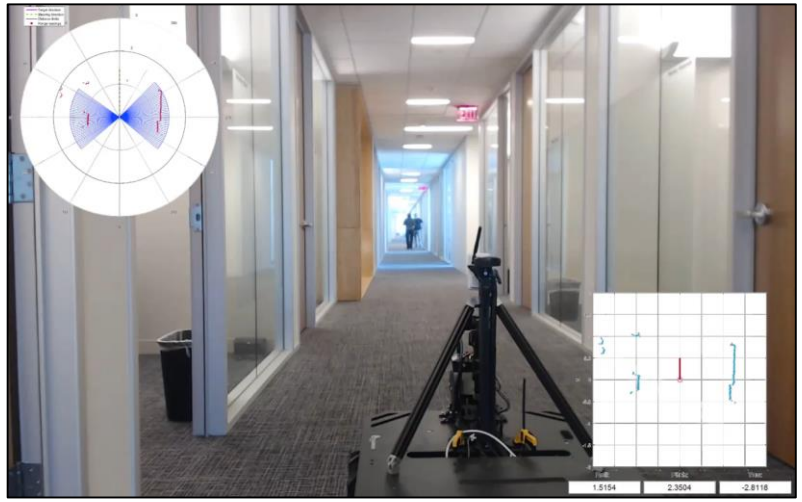
Demo

连接到ROS网络

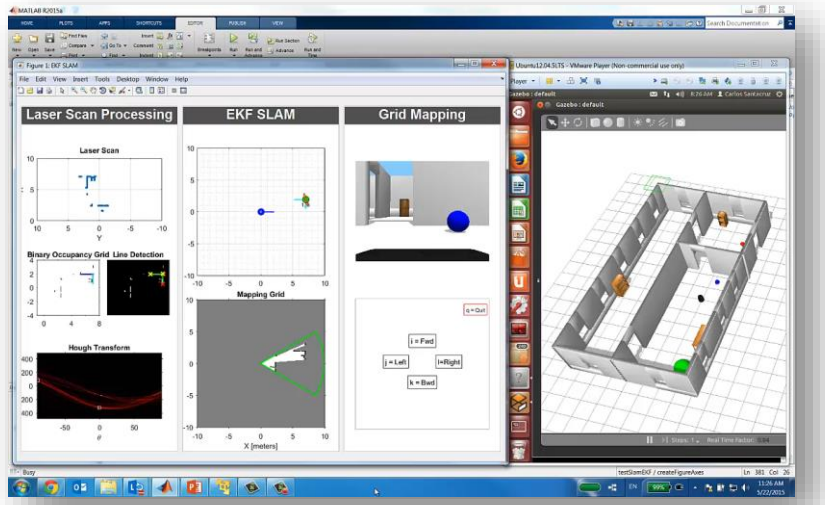
- Multiple master support
- ROS publishers/subscribers
- ROS services
- ROS TF tree
- ROS Parameter server

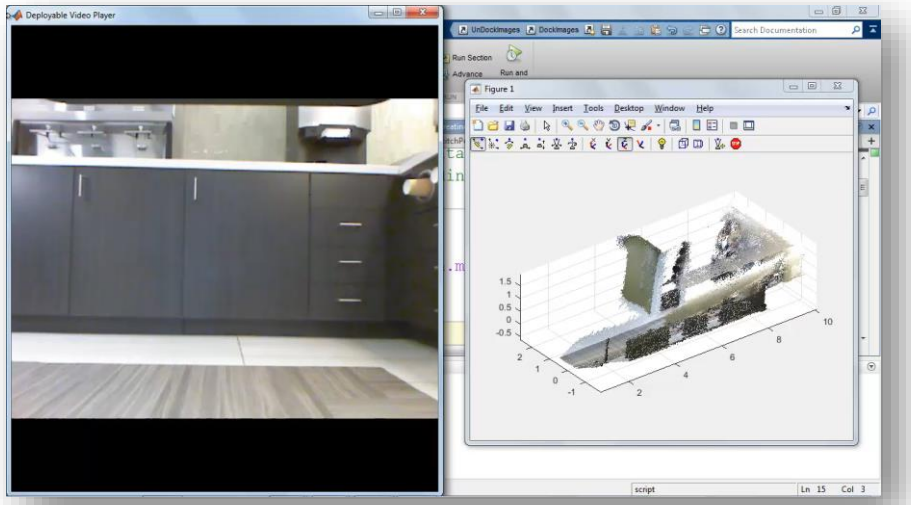


我们的机器人






Laser Scan Processing
EKF SLAM
Grid Mapping
Laser Scan
Binary Occupancy Grid Line Detection
Hough Transform
Mapping Grid


Deployable Video Player

MATLAB 学习工具与资源

资源宝藏：MathWorks 官网

- www.mathworks.com
- **注册 MathWorks 账户**
- **关联全校板 License**

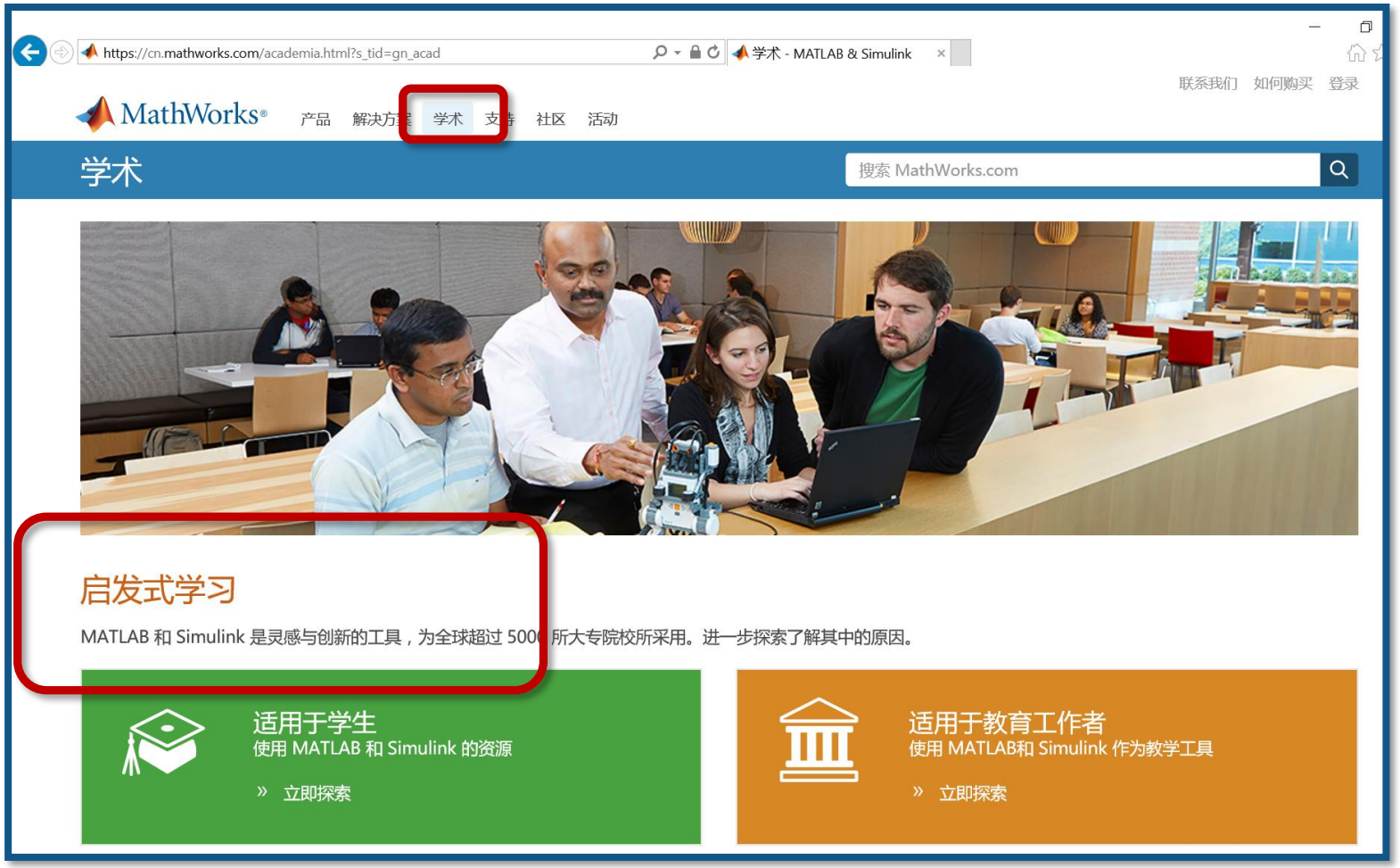


MATLAB 产品主页

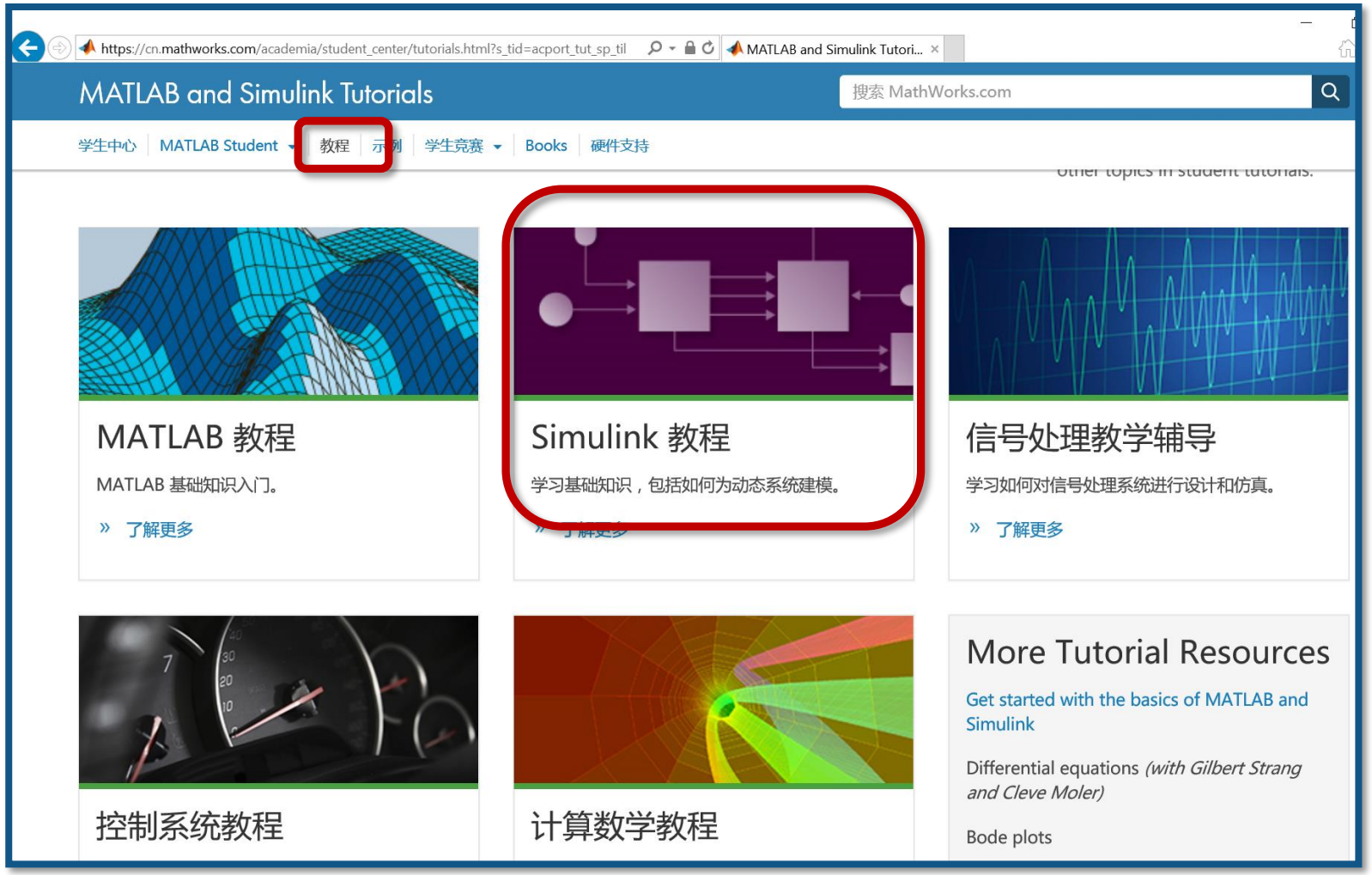
- https://cn.mathworks.com/products/matlab.html



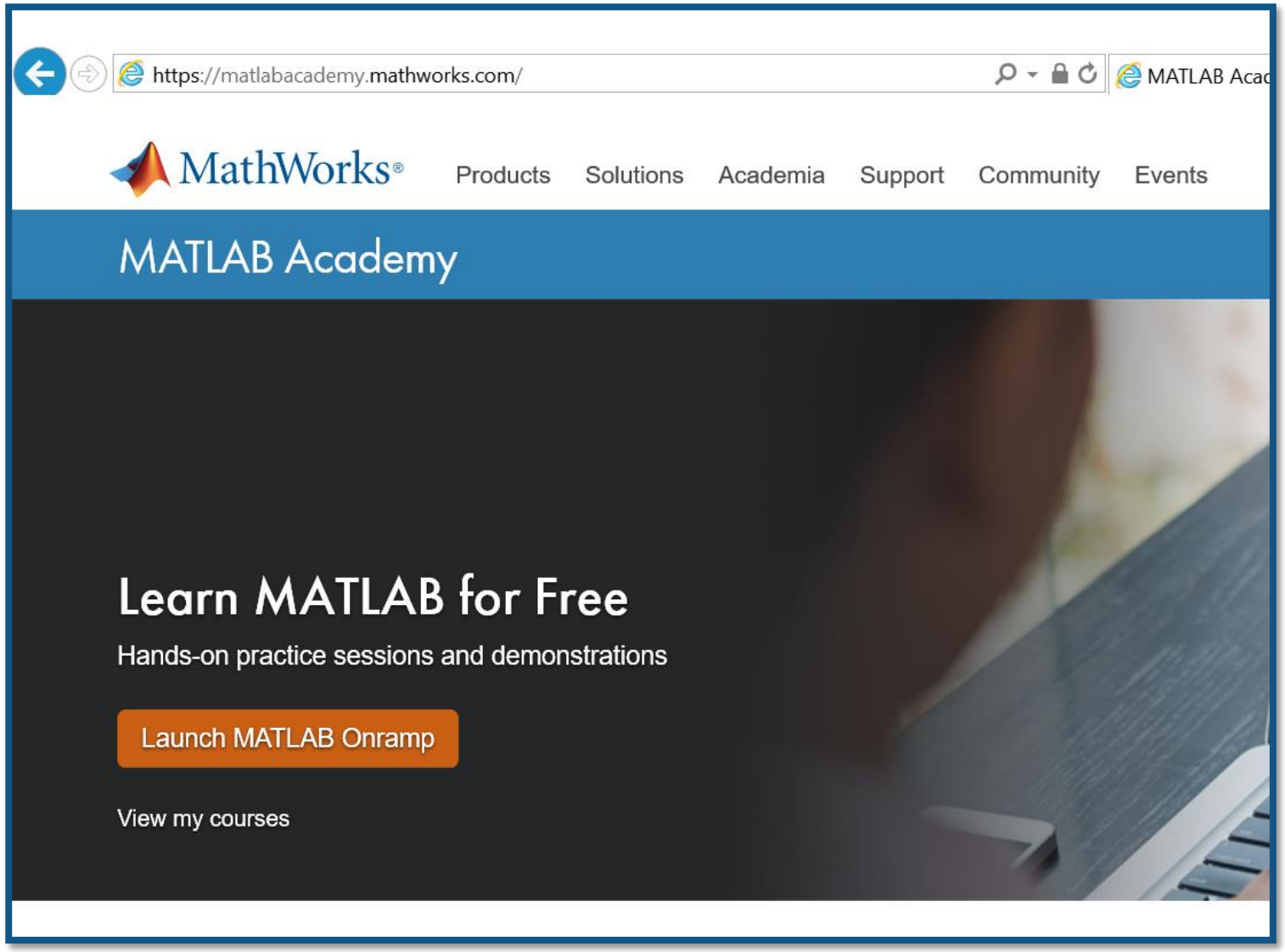
学术类资源


https://cn.mathworks.com/academia.html?s_tid=gn_acad
学术 - MATLAB & Simulink
联系我们 如何购买 登录
MathWorks
产品 解决方案 学术 支持 社区 活动
学术
搜索 MathWorks.com
启发式学习
MATLAB 和 Simulink 是灵感与创新的工具，为全球超过 500
所大专院校所采用。进一步探索了解其中的原因。
适用于学生
使用 MATLAB 和 Simulink 的资源
» 立即探索
适用于教育工作者
使用 MATLAB和 Simulink 作为教学工具
» 立即探索

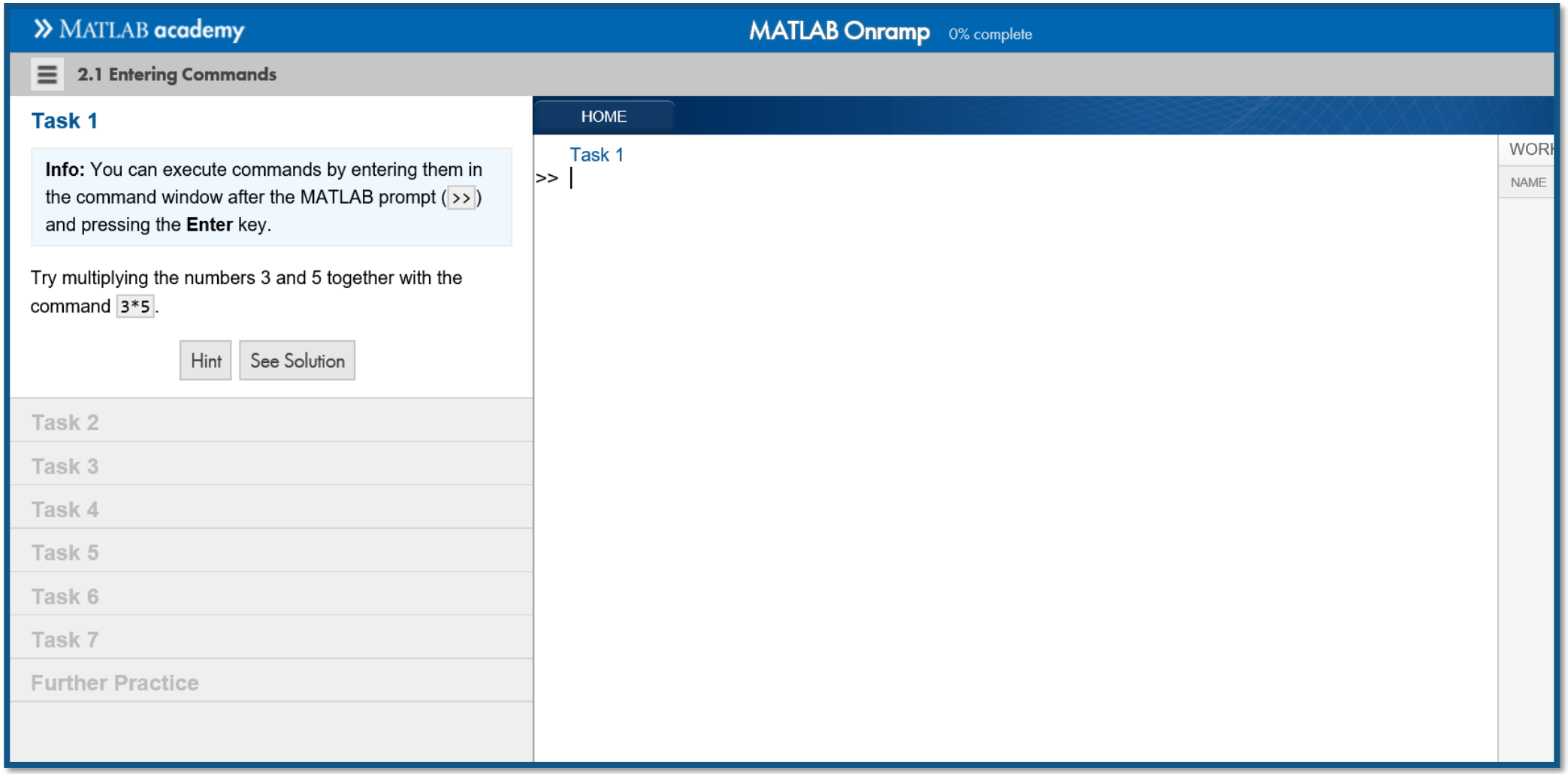
交互式免费课程


https://cn.mathworks.com/academia/student_center/tutorials.html?s_tid=acport_tut_sp_til
MATLAB and Simulink Tutori...
MATLAB and Simulink Tutorials
搜索 MathWorks.com
学生中心
MATLAB Student
教程
学生竞赛
Books
硬件支持
MATLAB 教程
MATLAB 基础知识入门。
» 了解更多
Simulink 教程
学习基础知识，包括如何为动态系统建模。
信号处理教学辅导
学习如何对信号处理系统进行设计和仿真。
» 了解更多
控制系统教程
计算数学教程
More Tutorial Resources
Get started with the basics of MATLAB and Simulink
Differential equations (with Gilbert Strang and Cleve Moler)
Bode plots

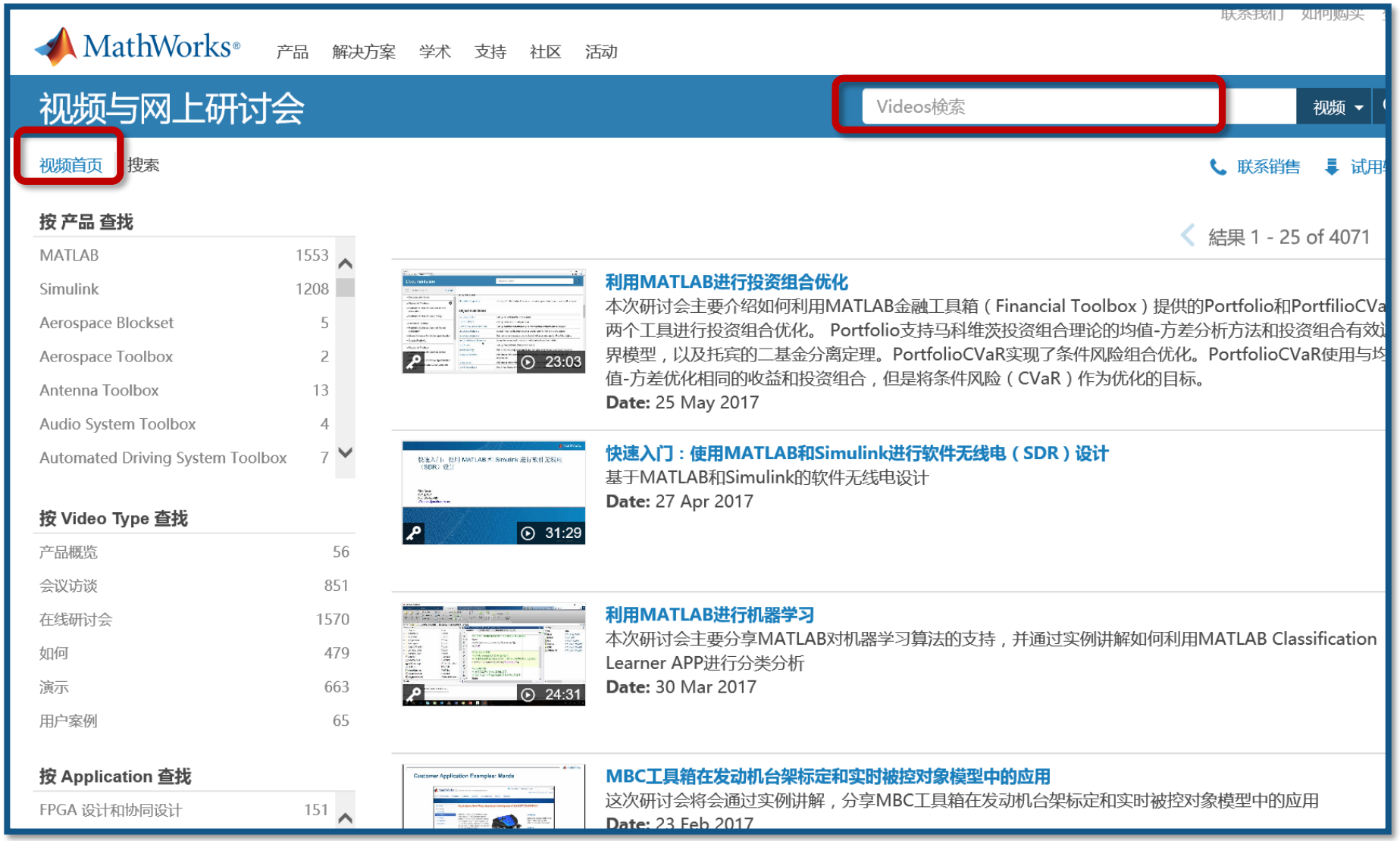
免费教程 – MATLAB Onramp



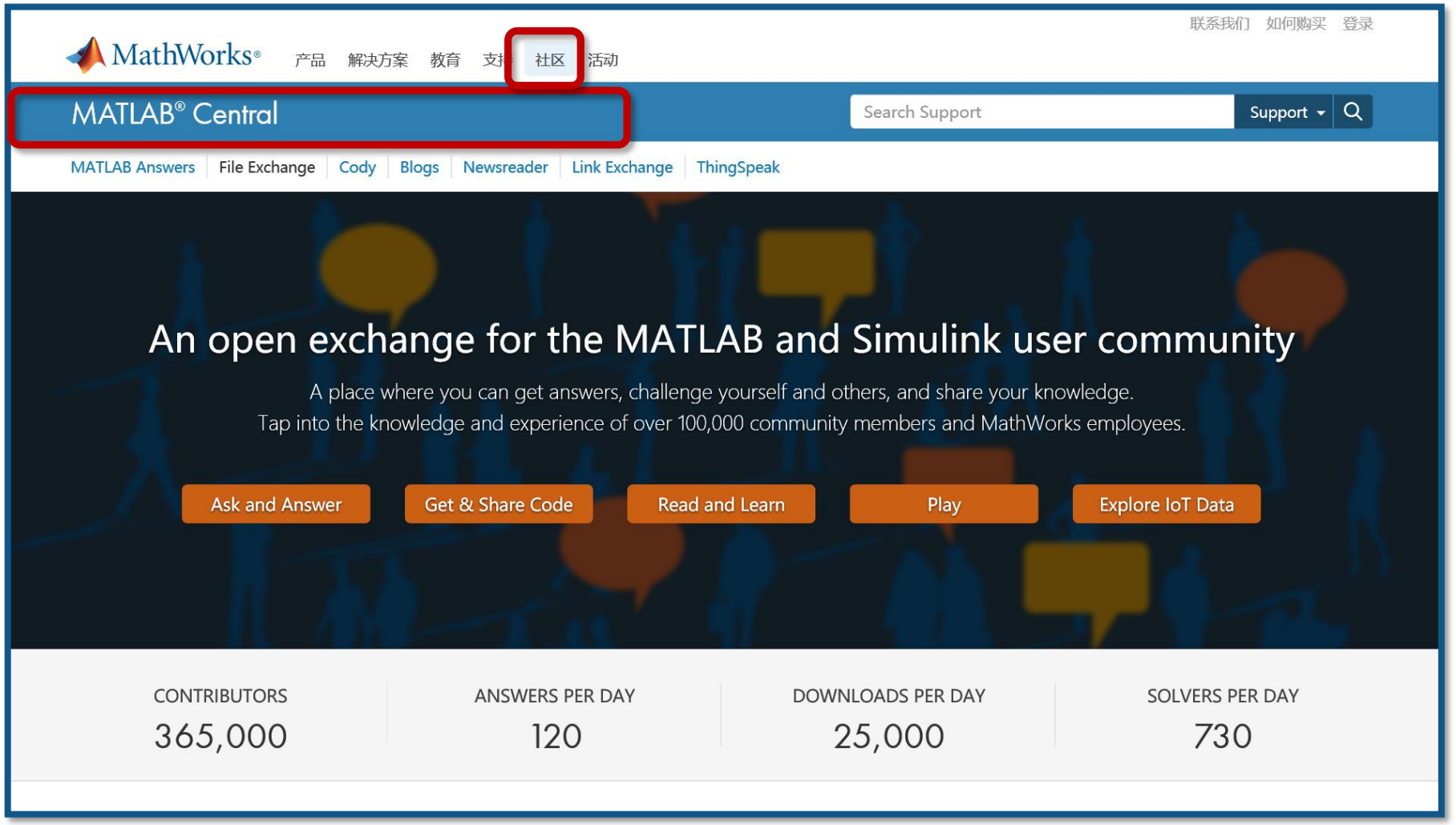
免费教程 – MATLAB Onramp



录制视频与研讨会


MathWorks
产品 解决方案 学术 支持 社区 活动
视频与网上研讨会
Videos检索
视频
视频首页
搜索
联系销售
按 产品 查找
MATLAB 1553
Simulink 1208
Aerospace Blockset 5
Aerospace Toolbox 2
Antenna Toolbox 13
Audio System Toolbox 4
Automated Driving System Toolbox 7
按 Video Type 查找
产品概览 56
会议访谈 851
在线研讨会 1570
如何 479
演示 663
用户案例 65
按 Application 查找
FPGA 设计和协同设计 151
结果 1 - 25 of 4071
23:03
利用MATLAB进行投资组合优化
本次研讨会主要介绍如何利用MATLAB金融工具箱（Financial Toolbox）提供的Portfolio和PortfilioCVa
两个工具进行投资组合优化。 Portfolio支持马科维茨投资组合理论的均值-方差分析方法和投资组合有效
界模型，以及托宾的二基金分离定理。PortfolioCVaR实现了条件风险组合优化。PortfolioCVaR使用与均
值-方差优化相同的收益和投资组合，但是将条件风险（CVaR）作为优化的目标。
Date: 25 May 2017
31:29
快速入门：使用MATLAB和Simulink进行软件无线电（SDR）设计
基于MATLAB和Simulink的软件无线电设计
Date: 27 Apr 2017
24:31
利用MATLAB进行机器学习
本次研讨会主要分享MATLAB对机器学习算法的支持，并通过实例讲解如何利用MATLAB Classification
Learner APP进行分类分析
Date: 30 Mar 2017
MBC工具箱在发动机台架标定和实时被控对象模型中的应用
这次研讨会将会通过实例讲解，分享MBC工具箱在发动机台架标定和实时被控对象模型中的应用
Date: 23 Feb 2017

答疑解惑：用户社区


MathWorks
联系我们 如何购买 登录
产品 解决方案 教育 支持 社区 活动
MATLAB® Central
Search Support
Support
MATLAB Answers | File Exchange | Cody | Blogs | Newsreader | Link Exchange | ThingSpeak
An open exchange for the MATLAB and Simulink user community
A place where you can get answers, challenge yourself and others, and share your knowledge.
Tap into the knowledge and experience of over 100,000 community members and MathWorks employees.
Ask and Answer
Get & Share Code
Read and Learn
Play
Explore IoT Data
CONTRIBUTORS
365,000
ANSWERS PER DAY
120
DOWNLOADS PER DAY
25,000
SOLVERS PER DAY
730

技术支持


MathWorks
联系我们 如何购买 登录
MathWorks
产品 解决方案 教育 支持 社区 活动
支持
搜索文档、示例以及社区资源
搜索全部支持资源
联系销售
联系技术支持
提交服务申请
通过 force.com
菜单以英文显示，您可以选择用中文或者英文回答。
资格: 访问技术支持需要一个有效的许可证号码和 软件维护服务订阅。
学生: 技术支持仅包括协助安装、激活和软件错误相关问题。所有其他问题，请访问 学生资源页 或联系你的老师.

MathWorks®
Accelerating the pace of engineering and science

扫描右侧二维码，关注

MATLAB官方微信公众号



MATLAB

© 2018 The MathWorks, Inc.

谢谢